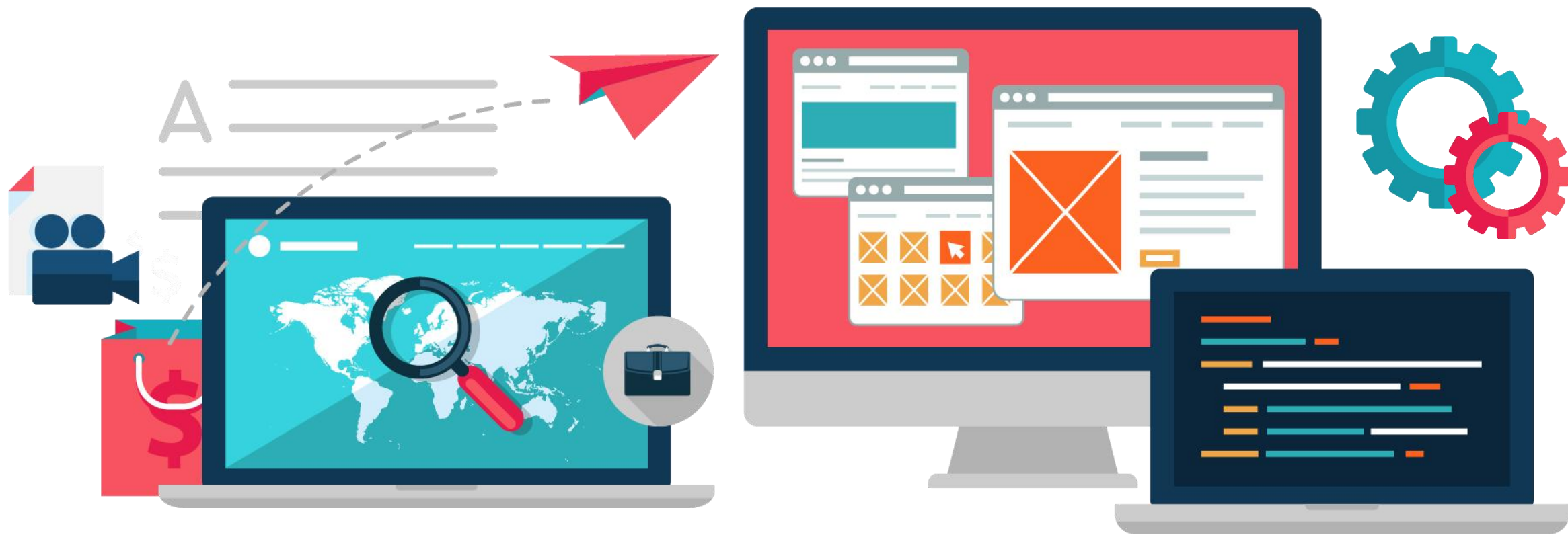


面向对象程序设计

Object Oriented Programming





概述



01

课程内容及目的

02

编程范式和面向对象程序设计

03

编程范式和C++语言

04

C++语言发展历史

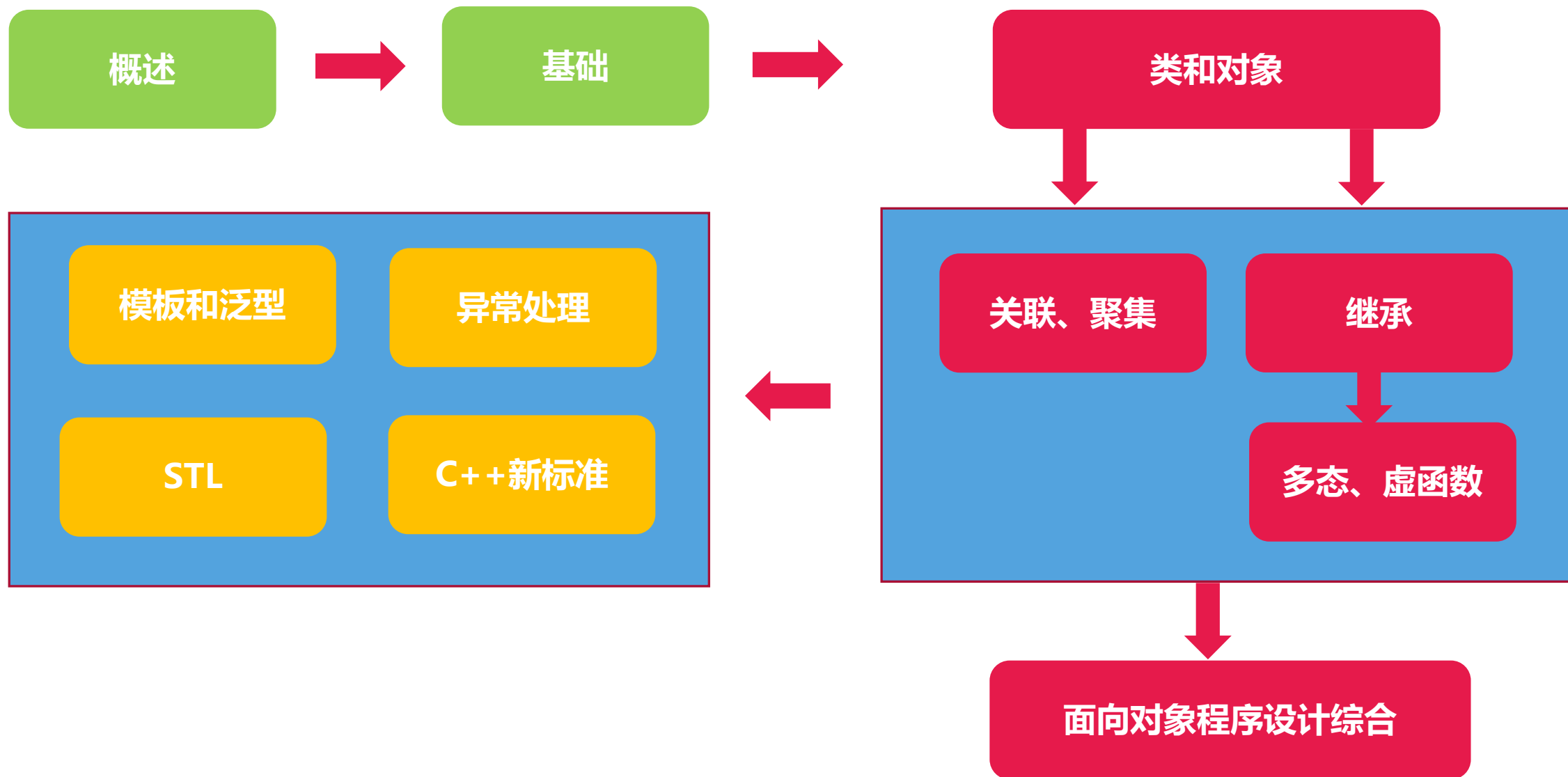
05

C++集成开发环境

06

参考资料





学习并掌握面向对象程序设计的思想、方法和技术

理论

1. 抽象、封装、信息隐蔽
2. 复用和类(对象)间的水平关系
3. 复用和继承关系
4. 复用和动态绑定
5. 面向对象综合设计
6. 其它
7. 异常的处理、泛型编程

实践

1. 类的定义和实现、类的使用
2. 水平关系的程序表示、类的拆分、类的合并
3. 继承关系的程序表示、多重继承和单继承
4. 虚机制的作用和使用
5. 特定问题域的面向对象程序设计
6. 运算符重载、动态内存管理、名字空间、友员等
7. C++的异常处理、模板

编程范式：编写代码的风格；不同范式有不同的思考方法、设计原则、技术特点等

过程式编程

结构化编程

面向对象编程
(OOP)

面向方面编程
(AOP)

泛型编程

...

命令式编程

函数式编程

面向表格编程

流程驱动编程

消息驱动编程

例如：

- 过程式：数据的加工过程，递归的使用，过程的分解
- 结构化：模块的划分、goto的限制
- 命令式：不可回溯
- 函数式：禁止函数的副作用
- 消息驱动：允许消息的不可靠
- 面向对象：对象间的相互作用，抽象、封装、信息隐蔽、继承、复用的思想



◆ 一种编程范式可以被多种语言支持：

结构化编程范式：C、C++、Java、....

过程式编程范式：C、C++、Java、....

面向对象编程范式：C++、Java、C#、Ada、Objective C、
Object Pascal、PHP、...

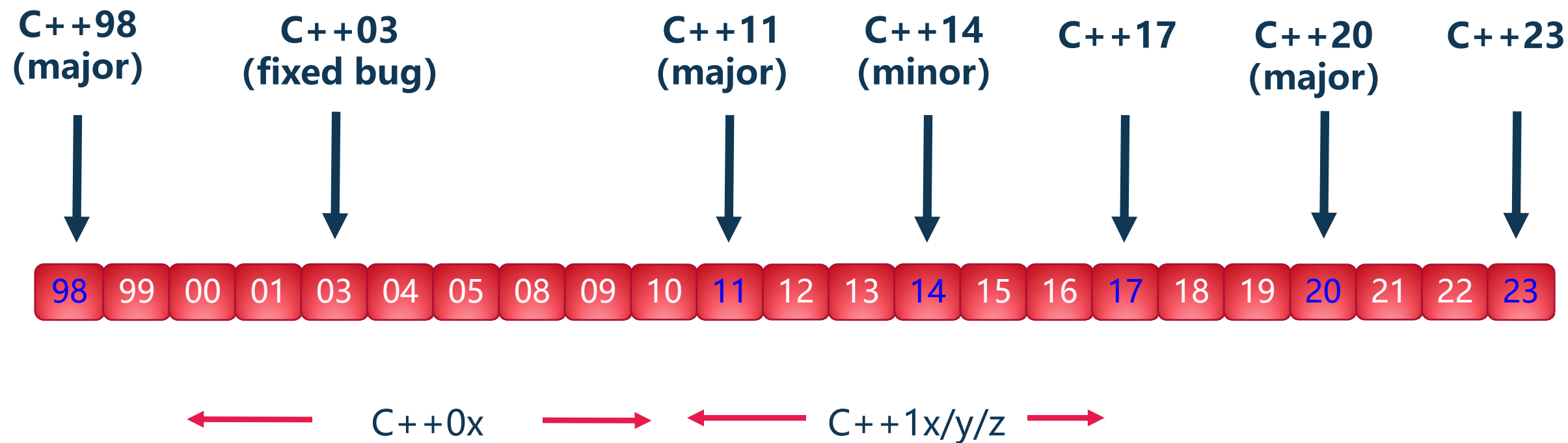
◆ 一种语言也可以支持多种编程范式：

C语言：结构化、过程式、消息驱动、...

C++语言：结构化、过程式、消息驱动、面向对象、泛型编程、...

1. 使用C语言不行吗？
2. 为什么选择C++语言？
3. 是学习C++语言吗？





◆ 端正态度

面向对象的编程思想非常值得学习和领会；能够培养基本素质，锻炼编程能力，为将来编写优秀代码、**组织大型程序**打下良好基础。

◆ 选择合适的书籍

别指望看第一遍书就能记住和掌握什么，请看第二遍、第三遍。

◆ 熟练掌握**IDE**，以及各种调试工具和技能

◆ 多练习、勤思考、善改进(软件工程师的自我修养)

◆ 独立思考解决问题（对解决方案和信息，进行判别和二次加工）

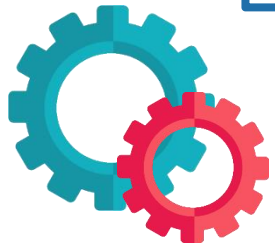
学会查资料：kimi、豆包、deepseek...

baidu/google、msdn、csdn...

◆ 投入更多的时间，多实践



- ◆ 编译器：
将源代码、外部程序转变成可执行代码的程序
- ◆ 集成开发环境：
集成代码编辑、编译、运行、调试、测试、发布等开发环节
- ◆ 图形及应用库：
代码中可直接调用的外部程序或类、代码段、函数等，
包括图形界面程序及通用程序





Qt Creator + Qt 库



C++ Builder 10



Eclipse IDE for C/C++
Developers



Dev C++



	举例	说明
常用C++编译器	<u>Borland C++</u> <u>Borland Turbo C++</u> <u>C++Builder</u> <u>Clang</u> <u>GCC</u> <u>Intel C++ Compiler</u> <u>Oracle Solaris Studio</u> <u>Visual C++</u> <u>Watcom C/C++</u>	<u>GCC (the GNU Compiler Collection)</u> <u>Clang</u> <u>C++Builder</u> <u>Visual C++</u>
常用C++ IDE	<u>Anjuta</u> <u>Code::Blocks</u> <u>CodeLite</u> <u>Eclipse for Cpp</u> <u>Geany</u> <u>Microsoft Visual Studio</u> <u>NetBeans</u> <u>Kdevelop</u> <u>Qt Creator</u>	<u>Microsoft VC6.0</u> <u>Microsoft Visual Studio201X</u> 😊 <u>Code::Blocks+MinGW</u> 😊 <u>Qt+MinGW</u> 😊 <u>Eclipse for Cpp</u> <u>Embarcadero RAD Studio 201X</u> 😊 (MinGW: Minimalist GNU for Windows)

- ◆ 《C++Primer》 中文版
- ◆ 《C++编程思想》 Bruce Eckel
- ◆ 《Effective C++中文版 第2版》
Scott Meyers著 华中科技大学出版社 (台)侯捷译
- ◆ 《More Effective C++》 同上
- ◆ 《C++程序设计语言 (特别版) 》
Bjarne Stroustrup/贝尔实验室 机械工业出版社 裘宗燕译
- ◆ 《C++语言的设计与演化》
Bjarne Stroustrup著 机械工业出版社
- ◆ 《设计模式》
Erich Gamma 等著 机械工业出版社



- ◆ 课堂教学为主，学习通为辅
- ◆ 百分制，平时成绩30%，期末考试70%
- ◆ 平时成绩：出勤，练习，作业，讨论，上机，测验等
- ◆ 期末考试：闭卷，题型包括选择、判断、简答、分析和综合设计等





本章结束